SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 6

Dicke, Material und Reflektorlage

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
13NF · Physiktechnik	20 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner	____ / 13

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Geben Sie Formeln, Rechenwege und Einheiten an und runden Sie Ergebnisse sinnvoll.

Aufgabe · Platte ohne Etikett

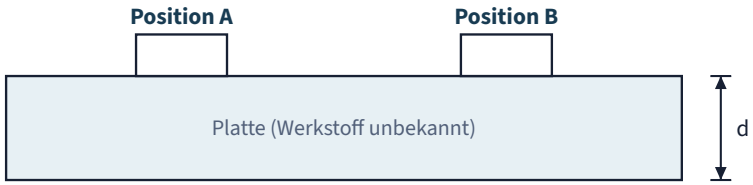
13 Punkte

Im Prüflabor der Lahntal Metallbau GmbH liegt eine Metallplatte ohne Etikett. Der Meister schreibt im Teamchat: „Ich brauche bis Mittag den genauen Werkstoffnamen der Platte. Und prüfen Sie, ob sie innen fehlerfrei ist.“ Sie haben die Dicke mit dem Messschieber bestimmt und die Platte an zwei Stellen mit einem Senkrechtprüfkopf geprüft. Ihr Kollege Ben hat schon eine erste Auswertung notiert.

Material · Prüfung der Platte

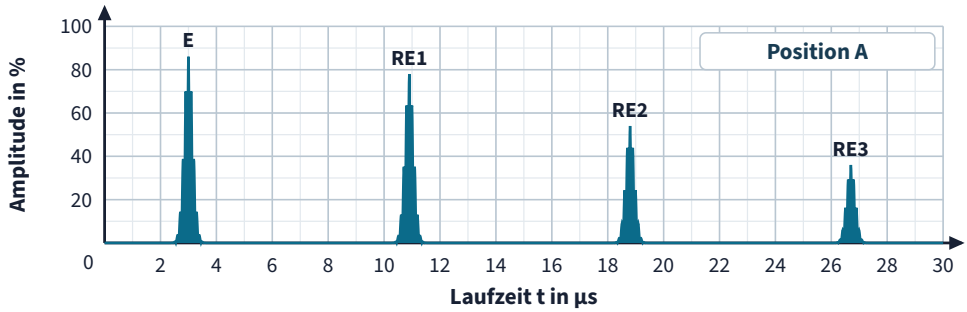
M1 · Prüfaufbau und Notiz

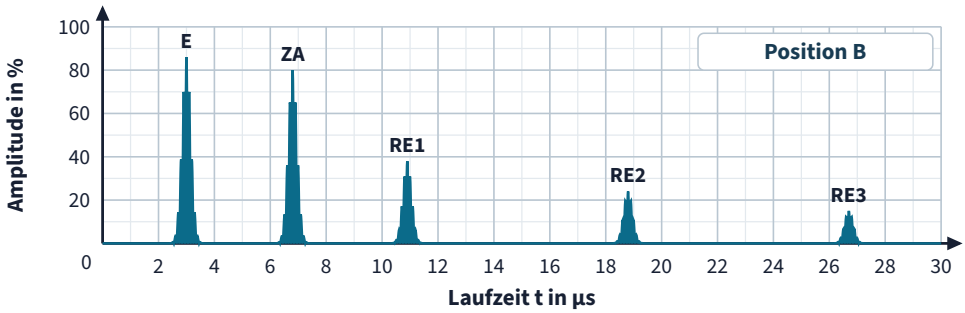
Prüfkopf	Senkrechtprüfkopf, 5 MHz, Longitudinalwelle, Koppelmittel Gel
Dicke	$d = 25{,}0\,\text{mm}$ (Messschieber, Unsicherheit ±0,1 mm)
Zeitbasis	$t = 0$ beim Trigger; Echolagen mit dem Cursor abgelesen, Unsicherheit je ±0,1 µs
Notiz von Ben	„RE1 liegt bei 10,9 µs. Also $c = 2d/t = 50{,}0\,\text{mm}/10{,}9\,\mu\text{s} \approx 4{,}59\,\text{km/s}$. Das ist Kupfer!“



Oberseite = Eintrittsfläche, Unterseite = Rückwand (nicht maßstäblich)

M2 · A-Bilder an Position A und Position B





E: Eintrittsecho (Schall tritt in die Platte ein). RE1 bis RE3: aufeinanderfolgende Rückwandechos. ZA: Zwischenanzeige mit 80 % Bildschirmhöhe. Mit dem Cursor abgelesene Echolagen:

Laufzeit t in µs	**E**	**ZA**	**RE1**	**RE2**	**RE3**
Position A	3,0	–	10,9	18,8	26,7
Position B	3,0	6,8	10,9	18,8	26,7

M3 · Richtwerte (Longitudinalwelle, 20 °C)

Stoff	**Kupfer**	**Stahl, unlegiert**	**Titan**	**Aluminium**	**Luft**
c in m/s	4700	5920	6100	6320	343
ρ in kg/m³	8930	7850	4510	2700	1,20

Je nach Legierung und Gefüge weichen die Werte realer Metalle um etwa $\pm 1\,\%$ ab.

Nr.	**Aufgabenstellung**	**P.**	erreicht
a)	**Beschreiben Sie** den Weg, den der Schall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos zusätzlich zurücklegt, und geben Sie dessen Länge an. AFB I	**1**	
b)	**Berechnen Sie** aus den Echolagen von RE1 und RE3 an Position A (M2) den mittleren Zeitabstand Δt zweier aufeinanderfolgender Rückwandechos und daraus die Schallgeschwindigkeit c in der Platte. AFB I	**3**	
c)	**Erläutern Sie** den Fehler in Bens Notiz (M1) und warum dieser Fehler bei der Auswertung des Abstands zweier Echos nicht auftritt. AFB II	**2**	
d)	**Beurteilen Sie** mithilfe von M3 und der Unsicherheiten in M1, ob Sie dem Meister den genauen Werkstoffnamen der Platte nennen können. AFB III Falls Sie c in b) nicht bestimmen konnten, verwenden Sie in d) und e) $c = 6{,}00\,\mathrm{km/s}$.	**2**	
e)	**Berechnen Sie** die Tiefe unter der Oberfläche, in der die Ursache der Zwischenanzeige ZA an Position B liegt, falls ZA von einem inneren Reflektor stammt. AFB II	**2**	
f)	**Erläutern Sie** mithilfe der akustischen Impedanz $Z = \rho c$ und M3, warum schon eine kleine luftgefüllte Pore eine hohe Anzeige erzeugen kann und die Höhe von ZA (80 %) daher nichts über die Größe des Fehlers aussagt. AFB II	**2**	
g)	**Beschreiben Sie**, wie Sie mit dem Prüfkopf bestätigen, dass ZA von einem inneren Reflektor stammt. AFB I	**1**	
Summe		**13**	